

21

21. Самосопряжённые операторы в евклидовом пространстве

Определение

Пусть V — евклидово пространство.

Линейный оператор $\varphi : V \rightarrow V$ называется **самосопряжённым**, если:

$$\varphi = \varphi^*$$

где φ^* — оператор, сопряжённый к φ :

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \quad \forall x, y \in V$$

Эквивалентное условие (в ОНБ)

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — ортонормированный базис (ОНБ), тогда:

- Если A — матрица оператора φ в этом базисе, то:

$$\varphi = \varphi^* \iff A = A^T$$

- То есть, **оператор самосопряжён тогда и только тогда, когда его матрица в ОНБ симметрична.**
-

Доказательство (в координатах)

Пусть $x, y \in V$, их координаты в ОНБ обозначим как столбцы X и Y , а A — матрица оператора φ .

Тогда:

$$(\varphi(x), y) = (AX, Y) = (AX)^T Y = X^T A^T Y$$

$$(x, \varphi(y)) = (X, AY) = X^T AY$$

Из равенства:

$$(\varphi(x), y) = (x, \varphi(y)) \quad \forall x, y \in V$$

получаем:

$$X^T A^T Y = X^T A Y \quad \forall X, Y$$

Следовательно:

$$A^T = A \Rightarrow \text{матрица } A \text{ симметрична.}$$

Следствие

Матрица самосопряжённого оператора в ортонормированном базисе — **симметрична**:

$$A = A^T$$

Это фундаментальное свойство используется, например, при доказательстве **спектральной теоремы**: любой самосопряжённый оператор в евклидовом пространстве имеет **ортонормированный базис из собственных векторов**, и его матрица диагонализуется ортогонально.